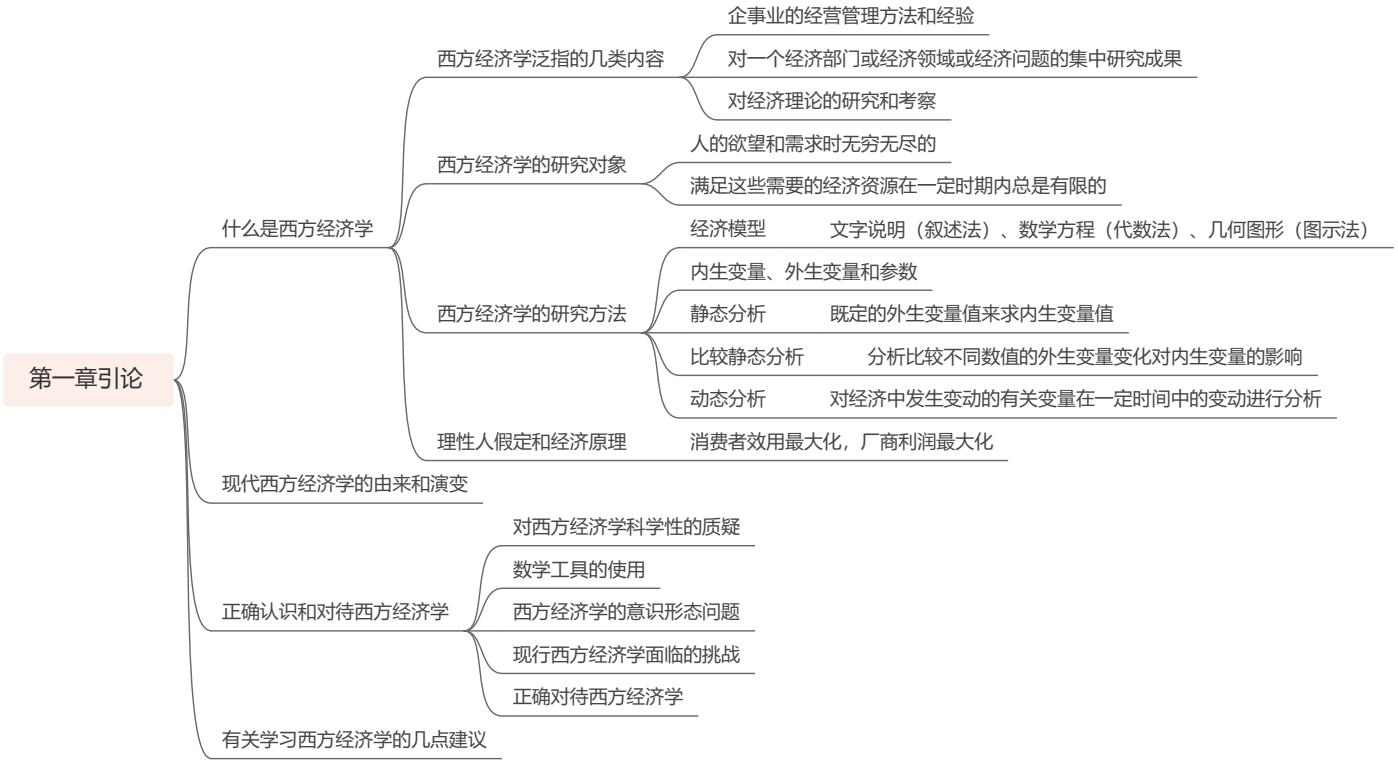
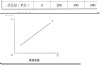
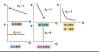
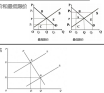

第一章引论
什么是西方经济学
西方经济学泛指的几类内容
企事业的经营管理方法和经验
对一个经济部门或经济领域或经济问题的集中研究成果
对经济理论的研究和考察
西方经济学的研究对象
人的欲望和需求时无穷无尽的
满足这些需要的经济资源在一定时期内总是有限的
西方经济学的研究方法
经济模型 文字说明（叙述法）、数学方程（代数法）、几何图形（图示法）
内生变量、外生变量和参数
静态分析 既定的外生变量值来求内生变量值
比较静态分析 分析比较不同数值的外生变量变化对内生变量的影响
动态分析 对经济中发生变动的有关变量在一定时间中的变动进行分析
理性人假定和经济原理
消费者效用最大化，厂商利润最大化
现代西方经济学的由来和演变
正确认识和对待西方经济学
对西方经济学科学性的质疑
数学工具的使用
西方经济学的意识形态问题
现行西方经济学面临的挑战
正确对待西方经济学
有关学习西方经济学的几点建议

- 第二章 需求、供给和均衡价格
  - 微观经济学的特点
    - 微观经济学的研究对象
      - 稀缺性与选择
      - 理性人和效率观念
        - 理性人假设
        - 人们面临两类选择问题
          - 成本和收益
          - 边际成本和边际收益
      - 市场经济：个人利益与社会利益
        - 亚当斯密的观点
      - 局部的作用
      - 微观经济学的个体经济单位考察的三个假次
    - 对微观经济学的攻略
      - 
      - 产品市场
      - 厂商
      - 生产要素市场
      - 家庭
      - 产品和劳务流向
      - 生产要素流向
      - 货币流向
      - 产品市场和生产要素市场的循环流程图
  - 需求
    - 价格与需求数量：需求曲线
      - 需求数量
        - 该商品的价格
        - 消费者的收入水平
        - 相关商品的价格
        - 消费者的偏好
        - 消费者对该商品的价格预期
        - 消费者的人数
      - 需求函数
        - $Q^d=f(p)$
      - 需求表
        - 需求表
价格—需求量组合	A	B	C	D	E	F
价格（元）	1	2	3	4	5	6
需求量（单位）	600	500	400	300	200	100
      - 需求曲线
        - 
        - 价格
        - 0
        - 需求
        - 需求曲线
      - 需求定理
    - 引看需求曲线的移动和需求曲线位置的移动
      - 需求量的变动
        - 
        - 需求量的变动
      - 需求的变动
        - 
        - 需求减少
        - 需求增加
        - 需求变动
  - 供给
    - 价格与供给数量：供给曲线
      - 供给数量
        - 该商品的价格
        - 生产的成本
        - 生产的技术水平
        - 相关商品的价格
        - 生产者对未来的预期
        - 生产者的人数等
      - 供给函数
        - $Q^s=f(p)$
      - 供给表
        - 供给表
价格—供给组合	A	B	C	D
价格（元）	2	3	4	5
供给量（单位）	0	200	400	600
      - 供给曲线
        - 
        - 供给曲线
      - 供给定理
    - 引看供给曲线的移动和供给曲线位置的移动
      - 供给量的变动
        - 
        - 供给量的变动
      - 供给的变动
        - 
        - 供给减少
        - 供给增加
        - 供给的变动
  - 均衡价格
    - 均衡的含义
      - 
      - 价格
      - 0
      - 数量
      - 均衡价格
    - 均衡价格的含义
    - 均衡价格的变动
      - 需求的变动
        - 
      - 供给的变动
        - 
      - 需求和供给同时变动的影响
        - 
    - 均衡价格决定的数学模型
      - $D^d=Q^s$
    - 价格与买卖数量
  - 需求弹性和供给弹性
    - 弹性的一般含义
      - 弧弹性
        - $e_d=-\frac{\frac{\Delta Q}{Q}}{\frac{\Delta P}{P}}=-\frac{\Delta Q}{\Delta P}\cdot\frac{P}{Q}$
      - 点弹性
        - $e_d=\lim_{\Delta P\to 0}-\frac{\frac{\Delta Q}{Q}}{\frac{\Delta P}{P}}=-\frac{dQ}{dP}\cdot\frac{P}{Q}$
    - 需求的价格弹性的含义
      - 需求的价格弹性 = 需求量变动的比例 / 价格变动的比例
    - 需求的价格弹性：弧弹性
      - $e_d=-\frac{\frac{\Delta Q}{Q}}{\frac{\Delta P}{P}}=-\frac{\Delta Q}{\Delta P}\cdot\frac{P}{Q}$ 100%
      - 需求的价格弧弹性的五种类型
        - 
        - $e_d>1$
        - 富有弹性
        - $e_d=1$
        - 单一弹性
        - $e_d<1$
        - 缺乏弹性
        - 完全弹性
        - 完全缺乏弹性
    - 需求的价格弹性：点弹性
      - $e_d=\lim_{\Delta P\to 0}-\frac{\frac{\Delta Q}{Q}}{\frac{\Delta P}{P}}=-\frac{dQ}{dP}\cdot\frac{P}{Q}$ 100%
      - 
    - 需求的价格弹性和厂商的销售收入
      - TR=PQ
      - $\frac{dTR}{dP}=Q+P\frac{dQ}{dP}=Q(1+\frac{P}{Q}\cdot\frac{dQ}{dP})=Q(1+e_d)$
      - 需求的价格弹性和销售收入的关系
需求的价格弹性和厂商销售收入					
价格变动	需求弹性	总收入变动	总收入变动	需求弹性	价格变动
降价	缺乏	下降	减少	缺乏弹性	降价
降价	单一	不变	不变	单一弹性	降价
降价	富有	上升	增加	富有弹性	降价
    - 影响需求的价格弹性的因素
      - 商品的可替代性
      - 商品用途的广泛性
      - 商品对消费者生活的重要程度
      - 商品的消费支出在消费者预算总支出中所占的比重
      - 所考察的消费者调节需求量的时间
    - 弹性概念的扩大
      - 供给的价格弹性
        - 供给的价格弧弹性 $e_s=\frac{\frac{\Delta Q}{Q}}{\frac{\Delta P}{P}}=\frac{\Delta Q}{\Delta P}\cdot\frac{P}{Q}$
        - 供给的价格弧弹性的中点公式 $e_s=\frac{\Delta Q}{\Delta P}\cdot\frac{P_1+P_2}{Q_1+Q_2}$
        - 供给的价格点弹性 $e_s=\frac{dQ}{dP}\cdot\frac{P}{Q}$
        - 供给的价格曲线的几何表示
          - 
          - 线性供给曲线的价格弹性
          - 
          - $e_s>1$
          - $e_s=1$
          - $e_s<1$
          - $e_s=\infty$
          - $e_s=0$
          - $e_s=0$
        - 影响供给的价格弹性的因素
          - 时间
          - 在其他条件不变时，生产成本是产量变化而变化的情况及产出生产周期的长短
      - 需求的交叉价格弹性
        - 需求的交叉价格弧弹性 $e_{xy}=\frac{\frac{\Delta Q_x}{Q_x}}{\frac{\Delta P_y}{P_y}}=\frac{\Delta Q_x}{\Delta P_y}\cdot\frac{P_y}{Q_x}$
        - 需求的交叉价格点弹性 $e_{xy}=\frac{dQ_x}{dP_y}\cdot\frac{P_y}{Q_x}$
        - 替代品和互补品
        - 需求的收入弹性 $e_m=\frac{\frac{\Delta Q}{Q}}{\frac{\Delta M}{M}}=\frac{\Delta Q}{\Delta M}\cdot\frac{M}{Q}$
      - 需求的收入弹性
        - 需求的收入点弹性 $e_m=\frac{dQ}{dM}\cdot\frac{M}{Q}$
        - 对两类的分类（1）$e_m>0$ 为正常品（非劣等品），
          （2）$e_m<0$ 为劣质品，
          ③ $e_m>1$ 为奢侈品，
          （4）$e_m<1$ 为缺乏商品（非劣品）。
        - 恩格尔系数=食物支出金额/总支出金额
  - 应用需求、供给和均衡价格的实例
    - 最高限价的售卖
      - 
      - 供给曲线
      - 0
      - 价格
      - 数量
      - 需求曲线
      - 供给小于需求量
      - 最高限价
    - 价格扭曲
      - 
      - 短缺
      - 供给
      - 需求
      - 短缺的产生
      - 供给增加
      - 最高限价和最低限价
      - 
      - 最低限价
      - 最高限价
      - 价格扭曲
      - 
      - 短缺
      - 供给
      - 需求
      - 短缺的产生
      - 供给增加

第三章 消费者选择

效用论概述

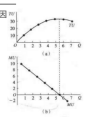
效用的概念

基数效用和序数效用

基数效用和边际效用分析法概述

边际效用递减规律MU,TU

边际效用递减规律的原因



货币的边际效用

消费者均衡 $P_1X_1+P_2X_2+...+P_nX_n=1$

$$\frac{MU_1}{P_1}=\frac{MU_2}{P_2}=...=\frac{MU_n}{P_n}=\lambda$$

推导需求曲线

单个消费者剩余 $CS=\int_P^{P_0} f(Q)dQ-P_0Q_0$

市场消费者剩余





消费者剩余的变化

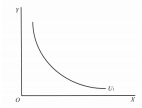


价格变化与消费者剩余的变化

无差异曲线

关于偏好的假定 完全性、可传递性、非饱和性

无差异曲线及其特点



无差异曲线

三个特征（1）无数条（2)不相交（3）凸向原点

商品的边际替代率

含义 $MRS_{12}=-\frac{\Delta X_2}{\Delta X_1}$

商品的边际替代率递减规律

无差异曲线的特殊形状

完全替代品



完全替代品的无差异曲线

$U(x_1,x_2)=ax_1+bx_2$

完全互补品



完全互补品的无差异曲线

$U(x_1,x_2)=\min\{ax_1,bx_2\}$

效用最大化与消费者选择

预算线

含义

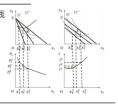


预算线

效用最大化和消费者选择

$MPS_{12}=\frac{P_1}{P_2}$

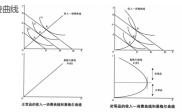
价格变化：价格—消费曲线



价格变化和收入变化对消费者均衡的影响

消费者的需求曲线

收入变化：收入—消费曲线



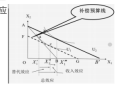
正常品的收入—消费曲线和恩格尔曲线　劣等品的收入—消费曲线和恩格尔曲线

恩格尔曲线

替代效应和收入效应

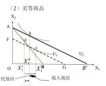
替代效应和收入效应的含义

正常品的替代效应和收入效应

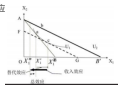


正常品和劣等品的区别与收入效应

劣等品的替代效应和收入效应



一个特例：吉芬品的替代效应和收入效应



总结：

商品类型	替代效应	收入效应	总效应	需求曲线斜率
	价格反向	价格反向	价格反向	
正常物品	反向变化	反向变化	反向变化	向下倾斜
低档物品	反向变化	同向变化	反向变化	向下倾斜
吉芬物品	反向变化	同向变化	同向变化	向上倾斜

市场需求曲线

不确定性和选择

不确定性与风险

不确定性和彩票

期望效用和期望值的效用

消费者效用函数为 $U(W)$。

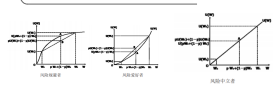
1. 期望效用

$$pU(W_1)+(1-p)U(W_2)$$

2. 期望值效用

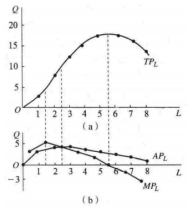
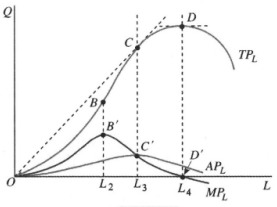
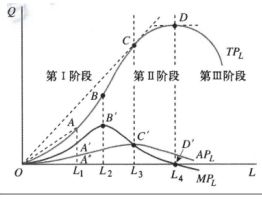
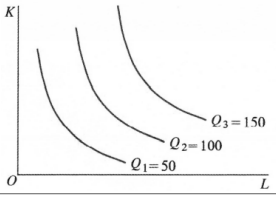
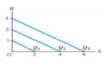
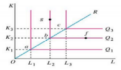
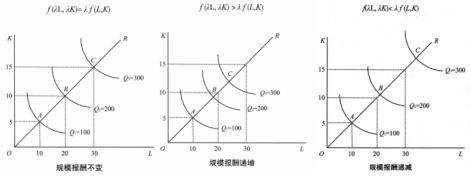
$$U[pW_1+(1-p)W_2]$$

消费者的风险态度



风险规避者　风险爱好者　风险中立者

风险与保险

- 第四章 生产技术
  - 厂商和生产的基本概念
    - 厂商
      - 组织形式：个人企业、合伙企业、公司制企业
      - 厂商的目标：利润最大化
    - 生产
      - 生产函数 $Q=f(X_1,X_2,\cdots,X_n)$　　$Q=f(L,\bar{K})$
      - 生产的短期和长期
  - 短期生产函数
    - 总产量、平均产量和边际产量的概念
      - $TP_L=f(L,\bar{K})$　　$AP_L=\frac{TP_L(L,\bar{K})}{L}$　　$MP_L=\frac{\mathrm{d}TP_L(L,\bar{K})}{\mathrm{d}L}$
    - 边际报酬递减规律
      - 
    - 总产量、平均产量和边际产量的相互关系
      - 
      - $\frac{\mathrm{d}AP_L}{\mathrm{d}L}=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}L}\left(\frac{TP_L}{L}\right)=\frac{\frac{\mathrm{d}TP_L}{\mathrm{d}L}\cdot L-TP_L}{L^2}=\frac{1}{L}\left(TP_L'-\frac{TP_L}{L}\right)=\frac{1}{L}(MP_L-AP_L)$
    - 短期生产的三个阶段
      - 
  - 长期生产函数
    - 等产量曲线
      - 等产量曲线及其特征
        - 
        - $Q=f(L,\ K)=Q^0$
      - 边际技术替代率　　$MRTS_{LK}=-\frac{\Delta K}{\Delta L}=\lim_{\Delta L\to 0}-\frac{\Delta K}{\Delta L}=-\frac{dK}{dL}=\frac{MP_L}{MP_K}$
      - 边际技术替代率递减规律
    - 不同形状的等产量曲线
      - 
      - 固定替代比例的生产函数 Q=aL+bK
      - 
      - 固定投入比例的生产函数 Q=min(L/u，K/v)
      - 柯布道格拉斯生产函数　　$Q=AL^{\alpha}K^{\beta}$
    - 规模报酬
      - $f(\lambda L,\lambda K)=\lambda f(L,K)$
      - $f(\lambda L,\lambda K)=\lambda f(L,K)$　　$f(\lambda L,\lambda K)>\lambda f(L,K)$　　$f(\lambda L,\lambda K)<\lambda f(L,K)$
      - 
      - 规模报酬不变　　规模报酬递增　　规模报酬递减

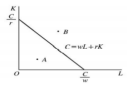
第五章 成本

成本的基本概念

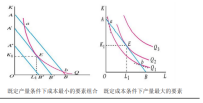
- 机会成本
  - 什么是机会成本：生产者所放弃的使用相同的生产要素在其他生产用途中所获得的最高收入
- 显成本和隐成本
  - 显成本：厂商在生产要素市场上购买或租用他人所拥有的生产要素的实际支出
  - 隐成本：厂商自己所拥有的且被用于自己企业生产过程中的那些生产要素的总价格
- 会计利润和经济利润
  - 会计利润等于总收益减去显成本
  - 经济利润时会计利润减去隐成本/总收益减去显成本和隐成本
- 沉没成本：已经支付而且无法收回的成本

成本最小化

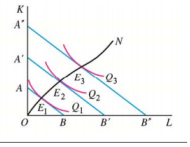
- 等成本线 $C = wL + rK$



- 生产最优条件 $\mathrm{MRTS}_{LK} = \frac{w}{r} = \frac{\mathrm{MP}_L}{\mathrm{MP}_K}$
- 成本最小化
- 对偶问题：产量最大化

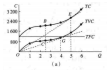


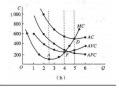
- 扩展线和生产总成本



短期成本曲线

- 由短期生产函数到短期总成本函数 $Q = f(L, \bar{K})$ $STC(Q) = w \cdot L(Q) + r \cdot \bar{K}$
- 短期成本的分类 TFC、TVC、TC、AFC、AVC、AC 和 MC【TC=TFC+TVC】【 AFC= TFC/Q】【 AVC= TVC/Q】【 AC=AFC+AVC】
- 短期成本线的综合图





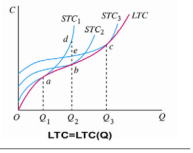
- 短期成本变动的决定因素：边际报酬递减规律
- 由总成本曲线到平均成本曲线和边际成本曲线

$$\frac{dAC}{dQ} = \frac{d}{dQ}\left(\frac{TC}{Q}\right) = \frac{TC' \cdot Q - TC}{Q^2} = \frac{1}{Q}\left(TC' - \frac{TC}{Q}\right) = \frac{1}{Q}(MC - AC) \qquad \frac{dAVC}{dQ} = \frac{d}{dQ}\left(\frac{TVC}{Q}\right) = \frac{TVC' \cdot Q - TVC}{Q^2} = \frac{1}{Q}\left(TVC' - \frac{TVC}{Q}\right) = \frac{1}{Q}(MC - AVC)$$

- 短期产量曲线与短期成本曲线之间的关系
  - 短期生产函数为：$Q = f(L, \bar{K})$
  - 短期成本函数为：$TC(Q) = w \cdot L(Q) + TFC$
  - 由短期生产函数和短期成本函数可得：$MC = w \cdot \frac{1}{MP_L}$
  - 短期成本函数为：$TVC(Q) = w \cdot L(Q)$
  - 由短期成本函数可得：$AVC = w \cdot \frac{1}{AP_L}$

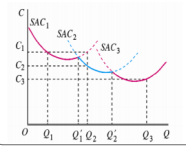
长期成本曲线

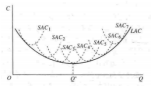
- 长期总成本函数和长期总成本曲线



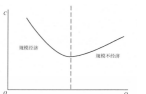
LTC=LTC(Q)

- 长期平均成本函数和长期平均成本曲线
  - 长期平均成本曲线推导

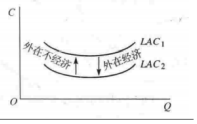




  - 长期平均曲线的形状



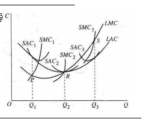
  - 长期平均曲线的位置移动



- 长期边际成本函数和长期边际成本曲线

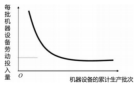
$$LMC(Q) = \frac{\Delta LTC(Q)}{\Delta Q}$$

  - 长期边际成本曲线的推导

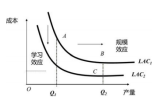


$$\frac{dAC}{dQ} = \frac{d}{dQ}\left(\frac{LTC}{Q}\right) = \frac{LTC' \cdot Q - LTC}{Q^2} = \frac{1}{Q}\left(LTC' - \frac{LTC}{Q}\right) = \frac{1}{Q}(LMC - LAC)$$

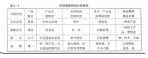
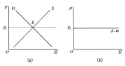
- 干中学：降低长期成本
  - 学习曲线

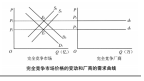


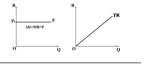
  - 干中学：工人、工程技术人员和生产管理者等从经验中获得生产技能与知识，从而降低长期生产成本
  - 公式：$L = A + BN^{-1}$
  - 学习效应和规模经济



第六章 完全竞争市场

- 厂商和市场的类型
  
- 利润最大化
  - 完全竞争市场的条件
    - （1）市场上有大量的买者和卖者一价格接受者
    - （2）市场上每一个厂商提供的商品都是完全同质的。
    - （3）中所有的资源都具有完全的流动性--行业自由进出
    - （4）信息是完全的--不存在信息不完全带来的价格分割
    

  - 完全竞争厂商的需求曲线
    

    完全竞争市场价格的变动和厂商的需求曲线
  - 完全竞争厂商的收益曲线
    

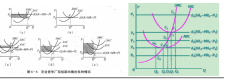
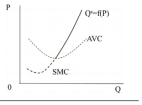
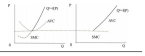
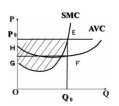
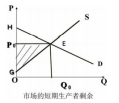
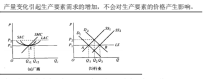
  - 利润最大化的均衡条件
    1. 利润最大化一般的条件
    $MR(Q)=MC(Q)$
    2. 完全竞争厂商利润最大化的条件
    $P=MC(Q)$
- 完全竞争厂商的短期均衡和短期供给曲线
  - 完全竞争厂商的短期均衡　MR=SMC
    

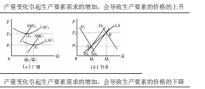
    图6-6 完全竞争厂商短期均衡的各种情况
  - 完全竞争厂商的短期供给曲线　SMC大于等于AVC最低点
    

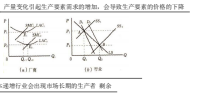
- 完全竞争行业的短期供给曲线
  - 完全竞争行业的短期供给曲线
    

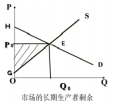
  - 短期生产者剩余
    $PS=P_0Q_0-\int_0^{Q_0}f(Q)dQ$
    

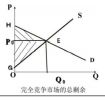
    

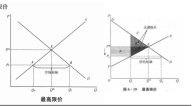
    市场的短期生产者剩余
- 完全竞争厂商的长期均衡
  - 厂商对最优生产规模的选择　（1）选择生产规模（改善经营状况，比短期获得更多利润）
  - 厂商进出一个行业　完全竞争厂商的长期均衡条件为：MR=LMC=SMC=LAC=SAC
- 完全竞争行业的长期供给曲线
  - 成本不变行业的长期供给曲线
    产量变化引起生产要素需求的增加，不会对生产要素的价格产生影响。
    

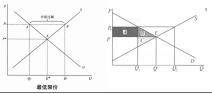
    单个厂商　　行业
  - 成本递增行业的长期供给曲线
    产量变化引起生产要素需求的增加，会导致生产要素的价格上升
    

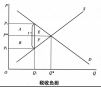
    （a）厂商　　（b）行业
  - 成本递减行业的长期供给曲线
    产量变化引起生产要素需求的增加，会导致生产要素的价格的下降
    

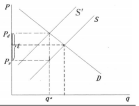
    （a）厂商　　（b）市场
  - 长期生产者剩余
    （1）只有成本递增行业会出现市场长期的生产者 剩余
    （2）长期的固定成本、完全竞争利润为零，因此 短期的计算方法不适用。
    （3）市场长期生产者剩余来源于要素禀赋
    

    市场的长期生产者剩余
- 完全竞争市场的短期均衡和长期供给曲线
  - 完全竞争市场的短期均衡和长期均衡
  - 消费者剩余说法的理论基础
    

    完全竞争市场的总剩余
- 完全竞争市场的福利
  - 完全竞争市场的福利最大化
  - 价格控制
    （1）最高限价
    

    最高限价
    （2）最低限价
    

    最低限价
    销售税的福利效应：
    

    税收负担
  - 销售税
    对厂商征税
    

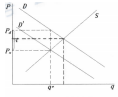
    对消费者征税
    

    图 3-25　对消费者征税

第七章 不完全竞争市场

垄断

垄断市场的条件

指整个行业中只有唯一的一个厂商的市场组织

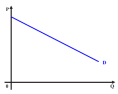
第一，对关键性原料、专门生产技术独家占有

第二，拥有一种产品或加工过程的专利权

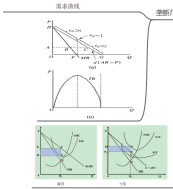
第三，政府颁发的特许权

第四，自然垄断情形，行业门槛高

垄断厂商的需求曲线和收益曲线



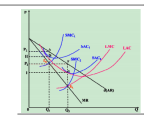
需求曲线



垄断厂商的短期均衡

在短期内，垄断厂商无法改变固定要素投入量，只能在既定规模下通过调整产量和价格来实现利润最大化。利润最大化的原则为 MR = SMC

垄断厂商通过产量和价格的同时调整来实现 MR=SMC，则厂商的价格和产量之间没有 明确的一一对应关系。



垄断厂商的供给曲线

垄断厂商的长期均衡

垄断厂商能在长期获得更大的利润 是因为，在长期内，企业的生产规模是 可以调整的，而且市场对于新加入的厂 商是关闭。

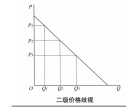
垄断厂商可以通过调整全部要素 的投入量来实现利润最大化。 利润最大化的原则为 MR = LMC=SMC

垄断厂商能在长期获得更大的利润 是因为，在长期内，企业的生产规模是 可以调整的，而且市场对于新加入的厂 商是关闭。

价格歧视

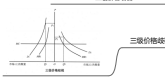
两个条件：①消费者具有不同偏好，且可以被区分开； ②不同的消费者群体或不同的销售市场是相互隔离的。

一级价格歧视：对每一单位产品都按照消费者愿意支付的最高价格出售。



二级价格歧视：对不同的消费数量段规定不同的价格。

二级价格歧视



三级价格歧视 ：对同一产品在不同市场（或不同消费群）收取不同价格。

垄断竞争

垄断竞争市场的条件

（1）在生产集团内有大量的企业生产有差别的同种产品，这些产品彼此之间为非常接近的替代品，但同时具有自身特征。

（2）一个生产集团中的企业数量非常多，每个厂商都认为自己的行为影响很小，不会引起对手的反应。

（3）厂商生产规模小，进入退出生产集团很容易。

垄断竞争厂商的需求曲线

垄断竞争厂商的需求曲线向右下方倾斜，且比较平坦，相对接近完全竞争曲线 水平形状

d 曲线：（主观的、预期的需求曲线）表示产品集团中某个厂商改变商品价格，而其 他厂商的商品价格都不变时，该厂商的商品价格和 销售量之间的关系。

D曲线：(实际需求、实际份额曲线) 表示产品集团中某个厂商改变商品价格，而其 他厂商也使自己商品的价格发生相同变化时， 该厂商的商品价格和销售量之间的关系。

d 需求曲线和 D 需求曲线的一般关系

第一，当垄断竞争生产集团内的所有厂商都以相同方式改变产品价格时，整个市场价格的变化会使单个垄断竞争厂商的 d 需求曲线的位置沿着 D 需求曲线发生平移。

第二，由于 d 需求线表示单个垄断竞争厂商单独改变价格时所预期的产品销售量，D 需求曲线表示每个垄断竞争厂商在每一市场价格水平实际调整的市场需求量，所以，d 需求曲线和 D 需求曲线反映着垄断竞争市场的供求相等状态。

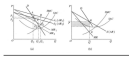
第三，很显然，d 需求曲线的弹性大于 D 需求曲线的弹性，即前者较之于后者更平坦 一些。



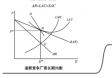
垄断竞争厂商的短期均衡

（1）MR=MC 原则

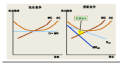
（2）产量和价格决策位于主观需求曲线与客观需求曲线交点



垄断竞争厂商的长期均衡

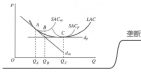


（1）在长期内，垄断竞争厂商不仅可以调整生产规模，还可以选择进入或退出生产集团，则垄断竞争厂商的长期均衡是的利润必定为零。



（2）垄断竞争的无效率

垄断竞争的多于生产能力



垄断竞争厂商的供给曲线

在垄断竞争市场上，不存在具有规律性的供给曲线。在厂商所面临的需求曲线向右下方倾斜的情况下，厂商的产量和价格之间不存在对应的关系，因此，找不到垄断竞争厂商 和生产集团的具有规律性的供给曲线。

非价格竞争

在垄断竞争市场上，由于每一个厂商生产的产品都是有差别的，所以，垄断竞争厂商往往通过改进产品品质、精心设计商标和包装、改善售后服务以及进行广告宣传等手段来 扩大自己产品的市场销售份额，这就是非价格竞争。

又被称为寡头垄断市场。是指少数几家厂商控制整个市场的产品生产和销售的这样一种市场组织。

寡头

寡头市场的特征

（1）某些产品的生产必须在相当大的生产规模上进行才能达到最好的经济效益。

（2）行业中少数几家企业对生产所需的基本生存资源供给的控制。 （3）政府的扶持或支持

寡头行业分类

（1）纯粹寡头行业。厂商之间生产的产品没有差别。如钢铁行业。 （2）差别寡头行业。厂商之间生产的产品是有差别的。如汽车行业。

古诺模型

例题：某寡头行业有两个厂商，厂商 1 的成本函数为 $C_1 = 0.1Q_1^2$，厂商 2 的成本函数为 $C_2 = 0.4Q_2^2$，该市场的需求函数为 $P = 152 - 0.4Q$。
求：该寡头市场的古诺模型解。

斯塔克伯格模型

例题：某寡头行业有两个厂商，厂商 1 为领导者，其成本函数为 $C_1 = 13.8Q_1$，厂商 2 为追随者，其成本函数为 $C_2 = 20Q_2$，该市场的需求函数为 $P = 100 - 0.4Q$。
求：该寡头市场的斯塔克伯格模型解。

价格领导模型

例题：某寡头市场上有两个厂商，他们生产相同的产品，其中，厂商 1 为领导者，其成本函数为 $TC_1 = 1.2Q_1^2 + 4$，厂商 2 为追随者，其成本函数为 $TC_2 = 1.5Q_2^2 + 8$，该市场的需求函数为 $Q = 100 - 0.5P$，领导型厂商 1 首先决定产品的市场价格，然后，追随型厂商 2 根据该价格，决定市场价格和厂商产量。

斯威齐模型



斯威齐模型

不同市场的比较

1、市场类型与经济效益

（1）高的经济效益表示对资源的充分利用或能以最有效的生产方式进行生产，低的经济效益表示对资源的利用不充分或没有以最有效的方式进行生产。

（2）经济效益由高到低：完全竞争市场、垄断竞争市场、寡头市场、垄断市场最低。

2、市场类型与厂商面临的需求曲线

（1）完全竞争市场，厂商的需求曲线是一条水平线，厂商的长期利润为零，在长期均衡时，水平的需求曲线与 LAC 曲线相切于 LAC 曲线的最低点；产品的均衡价格最低。它 等于最低的长期平均成本；产品的均衡产量最高。

（2）在不完全竞争市场条件下，厂商的需求曲线是向右下方倾斜的。厂商的垄断程度越高，需求曲线就越陡峭，垄断程度越低，需求曲线就越平坦。垄断竞争厂商的需求曲 线右下方倾斜的。相对比较平坦；垄断厂商的需求曲线向右下方倾斜的。相对比较陡峭；

3、市场类型与长期均衡

（1）完全竞争市场，厂商的长期利润为零。

（2）在垄断竞争市场上，厂商的长期均衡利润为零。长期均衡时，需求曲线与 LAC 曲线相切于 LAC 曲线最低点的左边；产品的均衡价格比较低，它等于生产的平均成本；产 品的均衡产量比较高，企业存在着多余的生产能力。

第八章 生产要素价格的决定

完全竞争厂商

完全竞争厂商使用生产要素的原则

对于处于完全竞争产品市场和完全竞争要素市场的厂商称为完全竞争厂商

$VMP = P \cdot MP(L) = w$

边际产品价值 VMP=MP*P

要素价格从产量的角度：C=C（Q）从要素投入的角度：C=w*L 到使用要素的边际成本：dC（L）/ dL =W= 表示在完全竞争条件下，厂商每增加一单位要素投入所增加的成本。

要素使用原则 从利润最大化的角度：使用要素的“边际成本”和“边际收益”相等。 因完全竞争厂商使用要素的原则为：VMP=w MP*P=w

数学方法提导： π（L）=P*Q（L）-w*L 利润最大化条件为一阶导数为零即 VMP=w



完全竞争厂商的要素需求曲线

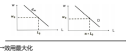
完全竞争厂商对生产要素的需求曲线



单个厂商使用单个生产要素的需求曲线

整个市场的要素需求曲线 D 是所有厂商面临其他厂商调整的要素需求水平的简单加总

从厂商的需求曲线到市场的需求曲线



对供给方面的概述

（1）要素供给者的双重身份 供给要素一利润最大化 消费产品一效用最大化

假定要素供给者为消费者

（2）供给数量 消费者在一定时期内拥有的要素数量（资源）是既定不变的。一部分供给市场，一部分自用。 如要要供给问题：消费者在一定要素价格水平下，将其全部稀缺资源在要素供给和消 量自用间进行分配以获得最大效用。

要素所有者、最大化行为和供给问题

（1）效用最大化条件：用于供给的资源的边际效用与保留自用的资源的边际效用相等。

（2）要素供给的边际效用 $\frac{dU}{dL_S} = \frac{dU}{dY} \cdot \frac{dU}{dY}$

（3）要素自用的边际效用 $\frac{dU}{dL}$

要素供给原则

要素自用与收入的边际效用比等于

（4）要素供给原则 $\frac{dU}{dL} : \frac{dU}{dY} = w$ 或 $\frac{dU}{dL} : \frac{dU}{dY} = w$

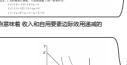
要素价格和收入价格之比。 当产品市场效用最大化分析条件对比理解。 假如消费者拥有的资源总量为 L 资源价格为 w，自用要素量为 l， 则有要素作为：Y=w* l=w L

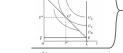
效用函数 U=U（Y, l ）



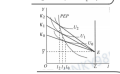
效用的无差异曲线向右下方倾斜并凸向原点意味着 收入和自用要素边际效用递减的原则同样适用。

无差异曲线分析



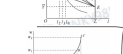


要素供给问题

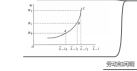


劳动供给曲线的工资率的决定

劳动和闲暇



劳动供给曲线



替代效应和收入效应

替代效应：其价格和工资上涨，消费者减少对它的“购买”，而转向其他替代商品。 由于替代效应，闲暇需求量与闲暇价格反方向变化。

收入效应：闲暇价格的上升意味着实际收入的上升，因为消费者此时享有同样的闲暇和维持同样时间内能够可以获得更多的收入。 随着收入的增加，消费者将增加对商品的消费，从而在增加对闲暇商品的消费。闲暇需求量与闲暇价格的变化方向相同。

劳动的市场供给曲线和均衡工资的决定

当工资水平较高（劳动供给较大）工资上涨收入效应可能超过替代效应，

单个消费者劳动供给曲线水平拍加得到整个市场的劳 动供给曲线。



均衡工资

影响劳动供给曲线变动的原因： 1、非劳动收入 2、社会习俗（如女性参加工作的选择）3、人口（总量、性别、年龄）

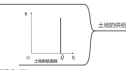
土地的供给曲线和地租的决定

土地、土地供给和土地价格

土地的服务价格为地租。

假设：土地的消费性使用仅占土地很微小的一部分，即土地的消费性使用可以忽略不计。

土地的供给曲线



土地供给曲线

土地供给曲线垂直时，其与土地需求曲线交点所决 定的土地服务价格称为 “地租”。

使用土地的价格和地租的决定

地租完全由土地的需求曲线决定，而与土地的供给曲 线无关：它随着需求曲线的上升而上升，随着需求曲线的 下降而下降。如果需求曲线继续下降，则地租将消失，即 等于 0。



土地租金与地价格

有些资源可以被看成固定不变的，其供给是自然固定的。其服务价格与土地的地 租非常类似。为与特殊的地租相区别，可以把这种供给数量固定不变的资源的服务价 格叫做租金，即地租是特殊的租金，而租金则是一般化的地租。

土地的供给曲线和地租的决定

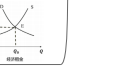
2.有些生产要素在长期中可变，在短期中却是 固定的。它不能从现有的用途中退出而转到收益较 高的其他用途中去，也不能从其他较低的生产要素 中得到补充。这些要素的服务价格在某种程度上类 似于租金，都称为准租金，即供给量暂时固定的生 产要素的支付，或固定生产要素的收益。



准租金

租金、准租金和经济租金

当要素收入的减少不会减少该要素的供给量。此时，可以将租金看成数量的减少不会引起供给量减少的要素的收入。 有许多要素的收入是准上看不见于租金，但其收入的一部分却可能类似于租金，亦即如果从该要素 的全部收入中减去这一部分并不会影响要素的供给。将 这一部分要素收入叫做 “经济租金”。



经济租金

资本的供给曲线和利息的决定

1.数量可变、即可生产。 2.生产资本的目的是通过资本获得更多的产品和劳务。 3.可作为投入要素，进入生产，创得更多的产品和劳务。4.资本的性得价值为零

资本和利息

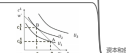
资本作为生产服务的原除，本身具有一个市场价格，即资本价 值。另一方面，资本也与土地和劳动等其他要素一样，可以作市场上租借（注意不是出 售）出去。因此，作为生产服务，资本也有一个价格，即使用资本（或资本服务）的价格，或者说，资本所有权获得某时间内，这个价格被称为利率，用 r 表示。

资本的供给

1.个人可以改变资本的数量而不影响其他人资本数量：放弃消费选择储蓄，放弃消费生产资本，购买资本所有权。

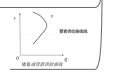
2.资本要素的最优供给还面临最优资本拥有量的问题：最优资本拥有量实质是确定最优储蓄量，即资本供给时给为何现实收入在消费和储蓄之间进行分配。

3.长期消费决策：消费者储蓄增加资本，最终目的是未来获得更多收入 短期本消费和储蓄的分配可以视为当期和未来消费的选择。



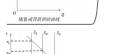
资本的供给

4.储蓄、贷款供给曲线给定一个市场利率 r，对应消费者今年有最优储蓄量。利率变化，预算线斜率变化，得到新的无差异曲线和切，得到新的均衡点 及储蓄或借贷量。



储蓄或贷款的供给

资本市场的均衡



资本市场均衡

洛伦兹曲线和基尼系数

将一国的人口按收入由低到高排队，然后考虑收入最低的对居百分比人口环得到的收入百分比。将得到的人口累计百分比和收入累计百分比的对应关系描绘在图形上，即得到 洛伦兹曲线。



可以用 A 为“不平等面积”，A+B 为 “完全不平等面积”，两者之比为基尼系数。 基尼系数衡量一个国家贫富差距的标准。

$$G = \frac{A}{A+B}$$

0≤G≤1

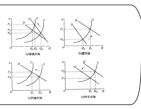
第九章 一般均衡和福利社会学

一般均衡

局部均衡和一般均衡

局部均衡分析研究的是单个（产品或要素）市场； 其方法是把所考虑的某个市场从相互联系的构成整个经济体系的市场全体中“取出” 来单独加以研究。

在一般均衡分析中，每一商品的需求和供给不仅取决于该商品本身的价格，而且也取决于所有其他商品（如替代品和补充品）的价格。当整个经济的价格体系恰好使所有的商 品都供求相等时，市场就达到了一般均衡。



一般均衡的存在性

一般均衡需要长时间的反复调整才能实现，在调整过程中，一旦有交易在非均衡价格完成，则均衡会被打破。 实现一般均衡的试探过程： 因此，瓦尔拉斯假定，在市场上存在一位“拍卖人”。其

实现一般均衡的“试探过程”

经济效率

实证经济学和规范经济学

实证经济学研究实际经济体系是怎样运行的，它对经济行为作出有关的假设，根据假设分析和陈述经济行为及其后果，并试图对结论进行检验。

规范经济学研究的是经济体系应当怎样运行的问题，从一定的社会价值判断标准出发，根据这些标准，对一个经济体系的运行进行评价，并进一步说明一个经济体系应当怎 样运行，以及为此提出相应的经济政策。

判断经济效率的标准

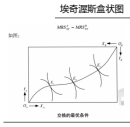
1.帕累托最优状态： 如果对于某种既定的资源配置状态，所有的帕累托改进均不存在，即在该状态上，任 意改变都不可能使至少有一个人的状况变好而又不使任何人的状况变坏，则称这种资源配 置状态为帕累托最优状态。

2.帕累托改进 如果既定的资源配置状态的改变使得至少有一个人的状况变好，而没有使任何人的状 况变坏，这种状态改变称为帕累托改进。

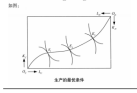
3.帕累托最优与经济效率 如果对于某种既定的资源配置状态，还存在有帕累托改进，即在该状态上，还存在某 种（或某些）改变可以使至少一个人的状况变好而不使任何人的状况变坏，则这种状态就 不是帕累托最优状态。

交换的帕累托最优条件

埃奇渥斯盒状图



生产的帕累托最优条件



交换和生产的帕累托最优条件

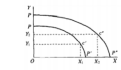
问题和假定

生产可能性曲线

1.生产可能性曲线 生产的契约曲线 pp’代表了所有生产的帕 累托最优状态的集合。即最优投入量即对应投入 量所能生产的最优产出。

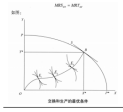
2生产可能性曲线的特点 （1）生产可能性曲线的斜率为负，即向右下方倾斜。（2）边际产品转换率：可以通过减少某种产出数量来增加另一种产品的数量，两种产品变动的比率的绝对值的极限被定义为产品的边际转换率。（3）生产可能性曲线凹向原点，或向右上方凸出。即曲线自上而下变得越来越陡峭（4）生产不可能性区域和生产无效率区域 （5）生产可能性曲线的变动： 生产可能性曲线位置的高低取决于投入要素数量和技术状况。

子主题

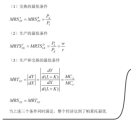


生产可能性曲线的变动

生产和交换的帕累托最优条件

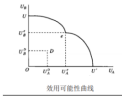


完全竞争和帕累托最优状态



社会福利函数

效用可能性曲线

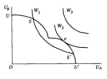


效用可能性曲线

1.效用可能性曲线向右下方倾斜。 2.无效率区域和效用不可能区域。 3.其他性质不能明确衡量。

社会福利函数和最大社会福利

社会福利函数是社会所有个人的效用水 平的函数。 W=W（UA，UB） 则最大的社会福利在效用可能曲线和社会 无差异曲线的切点上达到。



最大社会福利

不可能性定理

1.阿罗认为：形成社会福利函数，就是在已知社会所有成员的个人偏好次序的情况下， 通过一定程序，把各种个人偏好次序归结为单一的社会偏好次序。

2.但是，他认为用投票的方式不可能把个人的偏好集中起来，形成合乎理性的社会偏好。即在非独裁的情况下，不可能存在有适用于所有个人偏好类型的社会福利函数，这就 是著名的阿罗不可能定理。

3.阿罗不可能定理包含两项重要假设： 每个人的偏好是可以排列的； 每个人的偏好次序是传递的。

惯性和均衡的多样性

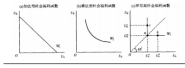
1.惯性：要使初始的低效率状态变动到帕累托最优状态，经济主体必须对自己当前所处的状态以及通过变化可能达到的状态具有充分的认识。明确变化是否更加有利。

2.均衡的多样性

（1）加法型(功利主义)社会福利函数 $W(x)=U_A(x)+U_B(x)$

（2）乘法型(贝努利-纳什)社会福利函数 $W(x)=U_A(x)*U_B(x)$

（3）罗尔斯社会福利函数 $W(x)=\min[U_A(x),U_B(x)]$



效率与公平

效率与公平的矛盾

1.平等化的直接效率损失。

2.平等化的间接效率损失。

“效率优先”和“兼顾公平”

1.效率优先 效率优先，就是在决定收入分配的问题上，首先考虑效率，把效率当做决定收入分配 的第一位的因素。经济效率高，所得到的收入也高；反之，经济效率低，所得到的收入也 低。只是在保证效率的基础上，再考虑兼顾公平的问题。

2.兼顾公平

（1）减少和消除不合理的收入 减少和消除那些不合乎市场经济要求的不合理的、甚至是不合法的收入。 不合理和不合法的收入分配，并不是实行市场经济的结果减少和消除这些不合理和不 合法的收入，既可以改善收入的分配，同时也可以起到提高经济效率的作用。

（2）促进机会均等 机会的不均等可能源于：天生能力、家庭背景、社会待遇改善：就业机会更平等、受 教育机会更平等、共享信息的机会更平等。

（3）限制某些行业、某些个人的垄断性收入。

（4）生存权利和消灭贫困

收入再分配的具体措施

1.税收政策

2.政府支出

3.其他措施

第十章 博弈论初步

博弈论和策略行为

参与人、参与人的策略和参与人的支付

完全信息静态博弈：纯策略均衡

例子：寡头博弈

支付矩阵

一、支付矩阵：

		乙厂商的策略	
		合作	不合作
甲厂商的策略	合作	5,6	1,5
	不合作	7,1	2,3

条件策略和条件策略组合

在另一方作出选择的条件下，我们把对应的的最优策略叫做条件优势策略（或相对优势策略），简称条件策略，把这一条件策略相联系的策略组合叫做条件优势策略组合（或 相对优势策略组合），简称条件策略组合。

		乙厂商的策略	
		合作	不合作
甲厂商的策略	合作	5,6	1,5
	不合作	7,1	2,3

纳什均衡

当双方条件策略组合恰好相同，都不再有单独改变策路的倾向，整个博弈就达到了均衡。博弈均衡是博弈各方最终选取的策略组合，是博弈的最终结果，是博弈的解。称为纳 什均衡。

寻找纳什均衡的方法—条件策略下划线法

纳什均衡的存在性、唯一性、稳定性和最优性

纳什均衡和社会福利

1．囚徒困境 不利于参与人、有利于整个社会。

2．广告大战 不利于参与人、不利于整个社会。

完全信息静态博弈：混合策略均衡

不存在纯策略均衡时的混合策略均衡

有一个纯策略均衡时的混合策略均衡

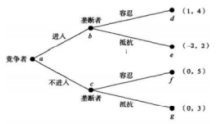
具有多个纯策略均衡时的混合策略均衡

具有无穷多个混合策略均衡的博弈

完全信息动态博弈

例子：竞争者—垄断者博弈

博弈树



竞争者-垄断者博弈树：

纳什均衡

纳什均衡的精炼—逆向归纳法

1.先从博弈的最后阶段的每一个决策点开始，确定相应参与人此时所选择的策略，并把参与人所放弃的其他策略删除，从而得到原博弈的一个简化博弈；

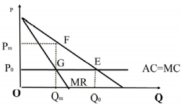
2.对简化博弈重复步骤一的程序，直到最后，得到原博弈的一个最简博弈。这个最简博弈，就是原博弈的解。

精确的纳什均衡与效率

第十一章 市场失灵和微观经济政策

不完全竞争

垄断与低效率

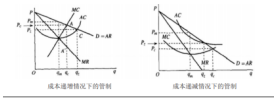


寻租理论

为了获得和维持垄断地位从而享受 垄断的好处，厂商常常需要付出一定的代 价。这种非生产性的寻利活动被概括为寻 租活动：为获得和维持垄断地位从而得到 垄断利润（亦即垄断租金）的活动。

对垄断的公共管制

边际成本、平均成本、双重定价法。 收益率、资本回报率管制、反托拉斯法



反托拉斯法

外部影响

外部影响及其分类

外部性是指一个经济活动的主体对他所处经济环境的影响。会造成私人成本和社会成本之间或私人收益和社会收益之间的不一致，进而造成市场失灵。

外部影响和资源配置失当

.视经济活动的主体不同，外部经济和外部不经济也可以分为生产的外部经济、生产的外部不经济、消费的外部经济和消费的外部不经济。

有关外部影响的政策

1.课税与补贴：对产生外部成本者课税，对产生外部利益者补贴，其目的在于使外部效果的产生者自行负担其外部成本或享有外部收益。

2.合并企业：合并企业的目的就在于使外部性问题内在化。厂商间外部性存在是因为不考虑其行为对另一家厂商所产生的成本或者收益。因而，解决这一问题的思路是将这两 家企业合并在一起。合并后的企业会继续以利润最大化为目标，这将导致社会资源的有效 配置。

3.赋予财产权：对不能排他的公共财富或无主物赋予财产权，这样就能对享 用者收取费用，对破坏者要求赔偿，使外部性削减，同时提高经济效率。

科斯定理

1.科斯定理：只要财产权是明确的，并且其交易成本为零或者很小，则无论在开始时将财产权赋予谁，市场均衡的最终结果都是有效率的

2.应用的问题： （1）资产的财产权难以明确地加以规定 （2）已经明确的财产权不一定总是能够转让 （3）明确的财产权的转让不一定能实现资源的最优配置

公共物品和公共资源

排他性与竞用性

1.排他性是指只有对商品支付价格的人才能够使用该商品。

2.竞用性是指如果某人已经使用了某个商品，则其他人就不能再同时使用该商品。

公共物品

公共物品：既不具有排他性也不具有竞用性的物品。

公共资源

公共资源：不具有排他性但具有竞用性的物品。

公地的悲剧可得出一个般性的结论：当一个人使用公有资源时，他就减少了其他人对这种资源的享用，由于这种负外部性，公有资源往往被过度使用要解决公地悲剧的问题，

公共选择理论

信息的不完全和不对称

信息、信息的不完全和不对称

信息与商品市场

在信息不完全的条件下，降低价格不一定增加需求 逆向选择：是指在买卖双方信息非对称的情况下，差的商品总是将好的商品驱逐出市场；二手车市场

信息与保险市场

保险供给的特殊性质：如果保险价格过低，经营保险肯定亏损，保险公司将不再愿意提供保险：如果保险价格过高，经营保险也会发生亏损，保险公司也不会愿意提供保险。

信息与劳动市场

信号筛选与信息甄别：信号筛选主动要求信息优势一方披露私人信息的现象。筛选的例子很多，比如“不同的保险合同”、“不同的薪酬制度”。

信息不完全和激励机制：委托—代理问题

信息不对称的情况下，代理人为委托人工作，而其工作成果同时取决于代理人所做的主观努力和不由主观意志决定的各种客观因素。当主观努力对委托人来说难以识别时，就 会产生代理人隐行动面导致委托人利益受到损害的“道德风险”。解决道德风险的主要方 法是风险分担。

信誉和信息调控